第十二章 向 量

基础题

一、选择题

(1)A.

解 对于选项 A:由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,知 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,故 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 必能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示. 选项 A 正确.

对于选项 B:若 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,而 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 又能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,则 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 就能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,这与 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关矛盾,故 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,所以选项 B 不正确.

同样,选项 C 和 D 也是错误的.

(2)C.

解 由线性无关的定义知,选项 A 和 B 不正确.

对于选项 D:由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,知任意两个向量也线性无关,但反过来不成立. 如 $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$,$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$,$\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$,其中任两个向量均线性无关,但 3 个 2 维向量显然线性相关.

故选 C.

【注】 讨论向量组线性相关性的常用方法:

① 判别 n 维向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关的步骤:

(ⅰ)当 $s>n$ 时,必线性相关;

(ⅱ)当 $s=n$ 时,行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s|=0$;

(ⅲ)当 $s<n$ 时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<s$.

② 利用线性相关(无关)的等价说法:

列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性相关(无关)$\Leftrightarrow$ 方程组 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_s\end{pmatrix}=\mathbf{0}$ 有非零解(只有零解)$\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)<s(=s)$.

③ 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关的常用方法:

(ⅰ)定义法:

设 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\alpha}_s=\mathbf{0}$.

↓ 恒等变形 ← 上式乘以数、向量、矩阵 / 重组

证 $k_1=k_2=\cdots=k_s=0$.

(见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》)

(ⅱ)用行列式或秩.

(ⅲ)反证法.

(3)B.

解 考虑到选项中每个向量均为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性组合,可直接利用结论,记

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\ \boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4,\ \boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{\alpha}_4-\boldsymbol{\alpha}_1,$$

则

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{记}}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\cdot\boldsymbol{C},$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关,及 $|\boldsymbol{C}|=2\neq0$,即 $\boldsymbol{C}$ 可逆,故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 线性无关. 选项 B 正确.

【注】 ① 结论可用线性无关的定义或秩证明.(见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》)
② 作为选择题也可用排除法,即观察出线性相关的选项,加以排除,如选项 A,显然

$$(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)-(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+(\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4)-(\boldsymbol{\alpha}_4+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0},$$

故线性相关,可排除选项 A.

(4)B.

解 由结论"以少表多,多的相关",知命题 ① 正确,而命题 ③ 是命题 ① 的逆否命题,故命题 ① 和命题 ③ 正确,选项 B 正确. 如 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 必线性相关.

(5)D.

解 3 条直线交于一点,等价于有唯一的 x,y 满足方程组

$$\begin{cases}a_1x+b_1y+c_1=0,\\a_2x+b_2y+c_2=0,\\a_3x+b_3y+c_3=0.\end{cases}$$

写成向量形式,即有唯一的 x,y 使得下列等式成立,$x\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}+y\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=-\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$,即 $x\boldsymbol{\alpha}_1+y\boldsymbol{\alpha}_2=-\boldsymbol{\alpha}_3$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,且表示法唯一,从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,故

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=2.$$

选项 D 正确.

【注】 对于选项 C:$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$,只能说明 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,即三条直线有交点. 但 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$ 可能为 2 或 1,所以不能确定交点只有一个.

(6)C.

解 记 $\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+\mu\boldsymbol{\alpha}_3$,则 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&\mu\end{pmatrix}$.

若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,则矩阵 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 可逆,故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\mathrm{r}\left(\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\k&\mu\end{pmatrix}\right)=2$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{\alpha}_2+\mu\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

反之,若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,取 $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,则对任意 k,μ,必有 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+\mu\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,但 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,故 $\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2+\mu\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关的必要非充分条件. 故选 C.

二、填空题

(1)6.

解 对于 3 个 3 维向量线性相关性的问题,用行列式或秩进行计算. 本题用秩进行计算.

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&-1&k\\3&1&4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&-5&k+4\\0&-5&10\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&-2\\0&-5&k+4\\0&0&6-k\end{pmatrix},$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})<3$,故 $k=6$.

(2)$(1,1,-1)$.

解 设 $\boldsymbol{\beta}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 (x_1,x_2,x_3),则 $\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$,即

$$\begin{cases}x_1+x_2=2,\\ x_1+x_3=0,\\ x_2+x_3=0.\end{cases}$$

解方程组,得 $x_1=x_2=1,x_3=-1$,故 $\boldsymbol{\beta}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标为 $(1,1,-1)$.

(3)$\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$.

解 设过渡矩阵为 $\boldsymbol{P}$,则 $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P}$,则

$$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)^{-1}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$$
$$=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\\3&1&2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}-1&-1&3\\-1&2&1\\2&-1&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-1&1\end{pmatrix}.$$

三、解答题

(1) **解** 对 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\vdots\boldsymbol{\alpha})$ 作初等行变换,有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\vdots\boldsymbol{\alpha})=\left(\begin{array}{cccc:c}1&3&4&2&0\\1&a+4&6&3&1\\1&2a+5&8&2a+3&3\\2&a+7&10&5&b\end{array}\right)$$
$$\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc:c}1&3&4&2&0\\0&a+1&2&1&1\\0&2a+2&4&2a+1&3\\0&a+1&2&1&b\end{array}\right)$$
$$\longrightarrow\left(\begin{array}{cccc:c}1&3&4&2&0\\0&a+1&2&1&1\\0&0&0&2a-1&1\\0&0&0&0&b-1\end{array}\right).$$

(Ⅰ)当 $a\neq\dfrac{1}{2}$ 时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=3$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是一个极大线性无关组;

当 $a=\dfrac{1}{2}$ 时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$,$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是一个极大线性无关组.

(Ⅱ)由于 $\boldsymbol{\alpha}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示,即方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}$ 无解,故 $a=\dfrac{1}{2}$ 或 $b\neq1$.

(2) **解** 利用结论:列(行)向量组作初等行(列)变换,相关性不变(且向量的位置不变).

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=\begin{pmatrix}0&1&-2&-1\\4&1&4&1\\2&0&3&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2&0&3&1\\4&1&4&1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}$$
$$\longrightarrow\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&-2&-1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$
$$\longrightarrow\begin{pmatrix}\textcircled{1}&0&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&\textcircled{1}&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

则 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=2$,故取 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为一个极大线性无关组,且

$$\boldsymbol{\alpha}_3=\frac{3}{2}\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2,\ \boldsymbol{\alpha}_4=\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

【注】 由矩阵$\begin{pmatrix}2&0&3&1\\0&1&-2&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$得,$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2$,$\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$是错误的.

(3) **解** $\boldsymbol{\beta}$是否可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,等价于方程组$\boldsymbol{\beta}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3$是否有解,即考虑方程组
$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\x_2-x_3=b,\\2x_1+3x_2+ax_3=4,\\3x_1+5x_2+x_3=7.\end{cases}\tag{①}$$
对方程组①的增广矩阵作初等行变换化为阶梯形,
$$\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\0&1&-1&b\\2&3&a&4\\3&5&1&7\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\0&1&-1&b\\0&1&a-2&2\\0&2&-2&4\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:c}1&1&1&1\\0&1&-1&b\\0&0&a-1&2-b\\0&0&0&4-2b\end{array}\right).$$
当$4-2b\neq0$,即$b\neq2$时,方程组无解,此时$\boldsymbol{\beta}$不能由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示.

当$b=2$且$a\neq1$时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,方程组有唯一解$(-1,2,0)^{\mathrm{T}}$,即
$$\boldsymbol{\beta}=-\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2,$$
线性表示唯一.

当$b=2$且$a=1$时,$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$,方程组有无穷多解.

令$x_3=t$,则$x_2=t+2$,$x_1=-1-2t$(t为任意常数),故
$$\boldsymbol{\beta}=(-1-2t)\boldsymbol{\alpha}_1+(2+t)\boldsymbol{\alpha}_2+t\boldsymbol{\alpha}_3,$$
线性表示不唯一.

【注】 此类含参数的向量组的线性表示以及互为线性表示(等价)问题是常考题型.

(4) **解** 由$\boldsymbol{\beta}_3$可由$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$线性表示,知方程组
$$\begin{pmatrix}1&3&9\\2&0&6\\-3&1&-7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mu\\1\\0\end{pmatrix}$$
有解,对增广矩阵进行初等行变换,
$$\left(\begin{array}{ccc:c}1&3&9&\mu\\2&0&6&1\\-3&1&-7&0\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:c}1&3&9&\mu\\0&-6&-12&1-2\mu\\0&10&20&3\mu\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:c}1&3&9&\mu\\0&1&2&\dfrac{2\mu-1}{6}\\0&0&0&\dfrac{3\mu}{10}-\dfrac{2\mu-1}{6}\end{array}\right),$$
故$\dfrac{3\mu}{10}-\dfrac{2\mu-1}{6}=0$,解得$\mu=5$.

又$\boldsymbol{\alpha}_1$与$\boldsymbol{\alpha}_2$线性无关,且$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,故$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2$,由已知
$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=2,$$
所以
$$|(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)|=\begin{vmatrix}0&k&5\\1&2&1\\-1&1&0\end{vmatrix}=0,$$
解得$k=15$.

【注】 由$\begin{pmatrix}1&3&9\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$,知$\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$.

(5) **解** 向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价的充分必要条件为$\mathrm{r}(\mathrm{Ⅰ})=\mathrm{r}(\mathrm{Ⅱ})=\mathrm{r}((\mathrm{Ⅰ}),(\mathrm{Ⅱ}))$.

又 $r(\mathrm{Ⅰ})=r(\mathrm{Ⅱ})=2$，对$(\mathrm{Ⅰ},\mathrm{Ⅱ})$作初等行变换，有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\3&2&1&-3&0\\0&1&2&6&b\\5&4&3&-1&2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-6&-3a\\0&1&2&6&b\\0&-1&-2&-6&2-5a\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&a\\0&-1&-2&-6&-3a\\0&0&0&0&b-3a\\0&0&0&0&2-2a\end{pmatrix}.$$

由 $r(\mathrm{Ⅰ},\mathrm{Ⅱ})=2$，得 $a=1,b=3$.

(6) 证法1 依题意，只要证 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，用定义.

设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3+k_4(\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4)=\boldsymbol{0},\tag{1}$$

由 $r(\mathrm{Ⅰ})=r(\mathrm{Ⅱ})=3$，知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性相关，故 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

设 $\boldsymbol{\alpha}_4=\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda_3\boldsymbol{\alpha}_3$，将其代入 ① 式，得

$$(k_1-\lambda_1k_4)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_2-\lambda_2k_4)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_3-\lambda_3k_4)\boldsymbol{\alpha}_3+k_4\boldsymbol{\alpha}_5=\boldsymbol{0}.$$

由 $r(\mathrm{Ⅲ})=4$，知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性无关，故

$$\begin{cases}k_1-\lambda_1k_4=0,\\k_2-\lambda_2k_4=0,\\k_3-\lambda_3k_4=0,\\k_4=0.\end{cases}$$

解得 $k_4=k_3=k_2=k_1=0$ 且解唯一，所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关，即秩为 4.

证法2 利用向量组的秩证明.

由 $r(\mathrm{Ⅱ})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\mathrm{Ⅰ})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=3$，知 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

又 $r(\mathrm{Ⅲ})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5)=4$，知 $\boldsymbol{\alpha}_5$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，故 $\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4$ 也不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示(否则由 $\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，可得 $\boldsymbol{\alpha}_5$ 也能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示)，故

$$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5-\boldsymbol{\alpha}_4)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)+1=3+1=4.$$

(7) 证法1 由特征值的定义，有 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-2\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2$.

设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{1}$$

用 $\boldsymbol{A}$ 左乘 ① 式，得

$$-2k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0}.\tag{2}$$

① − ②，得 $3k_1\boldsymbol{\alpha}_1-k_3\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，由于 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的属于不同特征值的特征向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，所以 $k_1=k_3=0$，代入 ① 式得 $k_2\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$. 又 $\boldsymbol{\alpha}_2\neq\boldsymbol{0}$($\boldsymbol{\alpha}_2$ 是特征向量)，故 $k_2=0$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

证法2 由

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=-2\boldsymbol{\alpha}_1\Rightarrow(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_1=-3\boldsymbol{\alpha}_1,$$
$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2\Rightarrow(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0},$$
$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\Rightarrow(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2,$$

设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},\tag{1}$$

用 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}$ 左乘 ① 式，得 $-3k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_3\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$，由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关，知 $k_1=k_3=0$，代入 ① 式，得 $k_2=0$，从而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

【注】 用定义法证明线性无关，选择适当的矩阵乘以定义式，需根据题目的条件而定，但目标是使定义式“变短”，从而证明定义式中的所有 $k=0$.

(8) 解 先求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的一组基，再将其正交单位化，解空间的维数就是 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系所含解向量的个数，故 $n-r(\boldsymbol{A})=4-2=2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 的分量不成比例,知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的一组基.

将 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 正交化,令

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}-\frac{1}{3}(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$$

$$=\frac{2}{3}(-2,1,5,-3)^{\mathrm{T}}.$$

将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 单位化,

$$\boldsymbol{r}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{15}}(1,1,2,3)^{\mathrm{T}},$$

$$\boldsymbol{r}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{39}}(-2,1,5,-3)^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2$ 为所求的一组标准正交基.

【注】 ① 解空间的维数为 2,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,应先从 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 中找出基(不唯一),再正交化,不能直接对 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交化(标准正交基肯定是线性无关的).

② 向量 $k\boldsymbol{\beta}(k\neq 0)$ 与 $\boldsymbol{\beta}$ 的单位化向量是相同的,即 $\frac{\boldsymbol{\beta}}{\|\boldsymbol{\beta}\|}=\frac{k\boldsymbol{\beta}}{\|k\boldsymbol{\beta}\|}$.

综合题

一、选择题

(1)C.

解 对于选项 C:用反证法,假设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性相关,则存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_t$,使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_t\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{0}. \quad ①$$

① 式两边同乘以 $\boldsymbol{A}$,得

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_t\boldsymbol{\alpha}_t)=k_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_t\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_t=\boldsymbol{0},$$

故 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_t$ 线性相关,即(Ⅱ)线性相关,与条件矛盾,所以(Ⅰ)线性无关. 选项 C 正确.

取矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$,知选项 A 和 B 不正确,而选项 D 显然不正确.

(2)C.

解 由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性无关可知,当 $\boldsymbol{B}_{3\times 3}$ 可逆时,有 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 线性无关,故选 C.

对于选项 A,因 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,无论 $\boldsymbol{A}_{3\times 3}$ 是什么矩阵,$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 均线性相关.

对于选项 B 和 D,无论 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 是否相关,均存在 $\boldsymbol{A}_{3\times 3},\boldsymbol{B}_{3\times 3}$ 使得 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 和 $\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3$ 线性相关,故选项 B 和 D 不正确.

(3)C.

解 两个向量组等价是指这两个向量组可以互相线性表示.

由已知条件 $k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+k_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0},k_1k_3\neq 0,k_2$ 是否为零不能确定,故不能确定 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 是否可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,所以选项 B 和 D 排除;同样也不能确定 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 是否等价,所以选项 A 不正确.

对于选项 C,由 $k_1k_3\neq 0$,知 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示,即 $\boldsymbol{\alpha}_1=-\frac{k_2}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{k_3}{k_1}\boldsymbol{\alpha}_3$. 同理,$\boldsymbol{\alpha}_3$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示,又 $\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_2+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_1$,故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 等价. 选项 C 正确.

(4)D.

解 对于选项 A:在该选项的条件下可得 $r(Ⅱ)\leqslant r(Ⅰ)$,不能保证 $r(Ⅱ)=r(Ⅰ)$,故不能推得(Ⅱ)线性无关.

对于选项 B:由 $k\geqslant r(Ⅱ)\geqslant r(Ⅰ)=k$,得 $r(Ⅱ)=k$,故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 线性无关,该选项的条件是充分条件,但不是必要条件,如(Ⅰ)$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$,(Ⅱ)$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$,均线性无关,但(Ⅰ)不能由(Ⅱ)线性表示.

对于选项 C:由(Ⅰ)与(Ⅱ)等价,即(Ⅰ)与(Ⅱ)可互为线性表示,故该选项不是必要条件.

对于选项 D:矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k)$ 与 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k)$ 等价是指:$\boldsymbol{A}$ 经过有限次初等变换化为

$\boldsymbol{B}$，故矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价的充分必要条件是 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$. 在该选项的条件下，可知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，又 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k$ 线性无关，故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 线性无关. 反之，若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k$ 线性无关，$\mathrm{r}(\mathrm{Ⅱ})=\mathrm{r}(\mathrm{Ⅰ})=k$，即 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})=k$，则 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价. 故选 D.

【注】 应注意向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价与矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k)$ 与 $\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_k)$ 等价的区别：

向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价$\rightleftarrows\mathrm{r}(\mathrm{Ⅰ})=\mathrm{r}(\mathrm{Ⅱ})$；

同型矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价 $\Leftrightarrow\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$.

(5) A.

解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}$，由 $\boldsymbol{\beta}_i$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 正交，知 $\boldsymbol{\beta}_i(i=1,2,3,4)$ 均是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的非零解向量.

由 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=3$，知 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系最多只含一个非零解向量，故

$$1\leqslant\mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)\leqslant n-\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=4-3=1,$$

从而 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4)=1$，选项 A 正确.

【注】 ① 列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 的行向量均正交；

② 列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的解 $\Rightarrow\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组线性表示(线性组合的系数为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在对应向量组下的坐标).

(6) B.

解 对于选项 B：若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，考虑方程组

$$(\mathrm{Ⅰ})\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0},\ (\mathrm{Ⅱ})\begin{cases}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0},\\ \boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0},\end{cases}\ (\mathrm{Ⅲ})\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0},$$

则(Ⅰ)，(Ⅱ)，(Ⅲ)同解，故 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，即 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价；反之，若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价，记

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\ \boldsymbol{\alpha}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\beta}_1\\ \boldsymbol{\beta}_2\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_m\end{pmatrix},$$

即列向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}}$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\beta}_m^{\mathrm{T}}$ 等价. 故存在矩阵 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$，使得

$$(\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}})=(\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\beta}_m^{\mathrm{T}})\boldsymbol{P},$$

$$(\boldsymbol{\beta}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\beta}_m^{\mathrm{T}})=(\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m^{\mathrm{T}})\boldsymbol{Q},$$

所以 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$，故由 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 得 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{Q}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$；反之，由 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$，得

$$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0},$$

即 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解. 故选 B.

对于选项 A，由选项 B 的证明知显然不正确.

对于选项 C，相当于 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=\mathrm{r}(\boldsymbol{B})$，它是必要条件而非充分条件.

对于选项 D，举反例. 如

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\ 2&0&0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\ 1&0&0\end{pmatrix},$$

显然，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0},\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解，但 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 不同解.

(7) D.

解 将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 按列分块，有

$$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n),\quad \boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n).$$

由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BQ}$，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\begin{pmatrix} q_{11} & q_{12} & \cdots & q_{1n} \\ q_{21} & q_{22} & \cdots & q_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ q_{n1} & q_{n2} & \cdots & q_{mn} \end{pmatrix},$$

即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性表示.

又 $\boldsymbol{Q}$ 可逆,则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AQ}^{-1}$,即

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{Q}^{-1},$$

故向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性表示.

所以 $\boldsymbol{B}$ 的列向量组与 $\boldsymbol{A}$ 的列向量组等价. 选项 A 正确.

类似地,将 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 按行分块,由 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PB}$,可得 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组等价. 选项 B 正确.

当 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBQ}$ 时,由 $\boldsymbol{P},\boldsymbol{Q}$ 均为可逆矩阵,知 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$,所以矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价. 选项 C 正确.

排除选项 A,B,C. 选择选项 D.

例如:取 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{PBQ}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$,显然 $\boldsymbol{B}$ 的行(列)向量组与 $\boldsymbol{A}$ 的行(列)向量组不等价.

(8)B.

解 当 $r(\boldsymbol{A})=n$ 时,方程组 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 是同解的.

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B\alpha})=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

设 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 的解,则 $\boldsymbol{AB\alpha}=\boldsymbol{0}$,从而 $\boldsymbol{B\alpha}$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

由 $r(\boldsymbol{A})=n$,知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解,故 $\boldsymbol{B\alpha}=\boldsymbol{0}$,即 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

故 $\boldsymbol{ABX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 是同解的,所以 $\boldsymbol{AB}$ 的行向量组与 $\boldsymbol{B}$ 的行向量组等价. 选项 B 正确.

二、填空题

(1) -5.

解 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow|(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)|=0$.

而
$$|(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)|=\begin{vmatrix}1&2&k-1\\k+2&-1&1\\3&1&-1\end{vmatrix}=(k+1)(k+5)=0,$$

解得 $k=-1$ 或 $k=-5$.

当 $k=-1$ 时,$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(2,-1,1)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_3=(-2,1,-1)^{\mathrm{T}}$,显然,$\boldsymbol{\alpha}_2$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,故 $k=-5$.

(2) $k(5,6,9)^{\mathrm{T}},k\neq0$.

解 设所求向量为

$$\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=-y_1\boldsymbol{\beta}_1-y_2\boldsymbol{\beta}_2,$$

则
$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+y_1\boldsymbol{\beta}_1+y_2\boldsymbol{\beta}_2=0.$$

对 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)$ 作初等行变换化为最简阶梯形,有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&2&2&-1\\1&3&3&0\\2&3&5&1\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&2&-1\\0&1&1&1\\0&-1&1&3\end{pmatrix}$$
$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&2&2&-1\\0&1&1&1\\0&0&2&4\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&-3\\0&1&0&-1\\0&0&1&2\end{pmatrix}.$$

令 $y_2=k\ (k\neq0)$,则

$$y_1=-2k,\ x_2=k,\ x_1=3k.$$

故
$$\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2=k(5,6,9)^{\mathrm{T}}(k\neq0).$$

(3) $(4k,5k,2k)^{\mathrm{T}},k$ 为任意常数.

解 设所求向量为 $\boldsymbol{\gamma}$,依题设,有

$$\boldsymbol{\gamma}=x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=x_1\boldsymbol{\beta}_1+x_2\boldsymbol{\beta}_2+x_3\boldsymbol{\beta}_3,$$

即 $x_1(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1)+x_2(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_2)+x_3(\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\beta}_3)=\boldsymbol{0}$.

记 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\beta}_3)$，对 $\boldsymbol{A}$ 作初等行变换，有

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&-1\\-1&-3&-4\\0&-4&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&4\\0&2&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

解得，$x_2=k$，$x_3=-2k$，$x_1=5k$.

故 $\boldsymbol{\gamma}=5k\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_2-2k\boldsymbol{\alpha}_3=(4k,5k,2k)^{\mathrm{T}}$，$k$ 为任意常数.

三、解答题

(1) 解 （Ⅰ）对 $\boldsymbol{A}$ 进行初等行变换，得

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&2&0&0\\2&4&3&-3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&2&0&0\\0&0&3&-3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&3&-3\end{pmatrix}\overset{\text{记}}{=\!=}\boldsymbol{C},$$

显然，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的一个极大线性无关组.

（Ⅱ）对 $\boldsymbol{C}$ 作初等列变换，得

$$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&3&-3\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&2&0&0\\0&0&3&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{B},$$

故 $\boldsymbol{E}_{21}(-1)\boldsymbol{E}_{32}(-2)\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{34}(1)=\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{E}_{ij}(a)$ 表示单位矩阵第 j 行(或第 i 列) 乘以 a 加到第 i 行(或第 j 列) 上，则有

$$\boldsymbol{P}=\boldsymbol{E}_{21}(-1)\boldsymbol{E}_{32}(-2)=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{pmatrix},$$

使得 $\boldsymbol{PAQ}=\boldsymbol{B}$.

(2) 解 4 个 3 维向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$ 一定线性相关. 若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$ 可由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，这与题设矛盾，于是 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关，从而

$$|(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)|=\begin{vmatrix}1&1&3\\1&2&4\\1&3&a\end{vmatrix}=a-5=0,$$

解得 $a=5$，此时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示.

令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$，对 $\boldsymbol{A}$ 进行初等行变换：

$$\boldsymbol{A}=\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&1&1&1&3\\0&1&3&1&2&4\\1&1&5&1&3&5\end{array}\right)\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&1&5\\0&1&0&4&2&10\\0&0&1&-1&0&-2\end{array}\right),$$

故 $\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\beta}_3=5\boldsymbol{\alpha}_1+10\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3$.

【注】 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 不能由 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性表示，相当于方程组

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\alpha}_i(i=1,2,3)$$

无解. 若 3 个 3 维列向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性无关，则方程组必有解(因 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\alpha}_i)=3$)，故矛盾，则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 线性相关. 事实上，对 $\boldsymbol{A}_{m\times n}$，若 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A})=m$(即 $\boldsymbol{A}$ 行满秩)，则 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 必有解.

(3) 证 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_3$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是非零列向量，知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是不同特征值对应的特征向量，故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关. 设

$$k_1\boldsymbol{\alpha}+k_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}+k_3\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}. \qquad ①$$

又

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3,$$

$$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3,$$

将上两式代入 ① 式，得

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$k_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+k_2(\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_3)+k_3(\boldsymbol{\alpha}_1+4\boldsymbol{\alpha}_2+9\boldsymbol{\alpha}_3)=\boldsymbol{0},$$

即
$$(k_1+k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+2k_2+4k_3)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_1+3k_2+9k_3)\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关,知
$$\begin{cases}k_1+k_2+k_3=0,\\k_1+2k_2+4k_3=0,\\k_1+3k_2+9k_3=0.\end{cases}$$

由于齐次线性方程组系数行列式为范德蒙德行列式且不为零,故只有零解 $k_1=k_2=k_3=0$,从而 $\boldsymbol{\alpha}$,$\boldsymbol{A\alpha}$,$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$ 线性无关.

(4) 解 (Ⅰ)对增广矩阵$(\boldsymbol{A}\,|\,\boldsymbol{B})$施行初等行变换有

$$\left(\begin{array}{ccc:cc}1&1&1&-1&1\\0&1&2&2&0\\1&2&a&1&b\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:cc}1&1&1&-1&1\\0&1&2&2&0\\0&1&a-1&2&b-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:cc}1&1&1&-1&1\\0&1&2&2&0\\0&0&a-3&0&b-1\end{array}\right).$$

当 $a=3,b\neq1$ 时,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 无解,即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 不能同时由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(Ⅱ)当 $a\neq3$,对任意 b,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有唯一解 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2$,记 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2)$,则 $\boldsymbol{A\eta}_1=\boldsymbol{\beta}_1$ 的解为$(-3,2,0)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{A\eta}_2=\boldsymbol{\beta}_2$ 的解为$\left(1+\dfrac{b-1}{a-3},\dfrac{-2(b-1)}{a-3},\dfrac{b-1}{a-3}\right)^{\mathrm{T}}$,即表达式为

$$\boldsymbol{\beta}_1=-3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+0\cdot\boldsymbol{\alpha}_3,$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\left(1+\frac{b-1}{a-3}\right)\boldsymbol{\alpha}_1-\frac{2(b-1)}{a-3}\boldsymbol{\alpha}_2+\frac{b-1}{a-3}\boldsymbol{\alpha}_3.$$

当 $a=3,b=1$ 时,$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有无穷多解,$\boldsymbol{A\eta}_1=\boldsymbol{\beta}_1$ 的解为

$$k(1,-2,1)^{\mathrm{T}}+(-2,0,1)^{\mathrm{T}},$$

$\boldsymbol{A\eta}_2=\boldsymbol{\beta}_2$ 的解为 $l(1,-2,1)^{\mathrm{T}}+(1,0,0)^{\mathrm{T}}$,故全部解为

$$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}k-2&l+1\\-2k&-2l\\k+1&l\end{pmatrix}(k,l\text{ 为任意常数}),$$

表达式为 $\boldsymbol{\beta}_1=(k-2)\boldsymbol{\alpha}_1-2k\boldsymbol{\alpha}_2+(k+1)\boldsymbol{\alpha}_3$,$\boldsymbol{\beta}_2=(l+1)\boldsymbol{\alpha}_1-2l\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$.

其中,k,l 为任意常数.

(5) 证 (Ⅰ)对 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 作初等行变换.

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

$$\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=2.$$

故 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的极大线性无关组.

解 (Ⅱ)由(Ⅰ)知,$\boldsymbol{\alpha}_3=-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$,故

$$\begin{aligned}\boldsymbol{A}&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)\\&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{GH},\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{H}=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}$.

$$\boldsymbol{A}^8=(\boldsymbol{GH})^8=\boldsymbol{G}(\boldsymbol{HG})^7\boldsymbol{H},$$

又
$$\boldsymbol{HG}=\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\0&1\\0&1\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},$$

记 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{HG}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$,$\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}^2=\boldsymbol{O}$,故

$$\boldsymbol{B}^7=\left[\boldsymbol{E}+\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\right]^7=\boldsymbol{E}+7\boldsymbol{E}\cdot\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&7\\0&1\end{pmatrix}.$$

所以

$$\boldsymbol{A}^8=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\\0&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&7\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&8\\0&1\\0&1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&-1&1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&8&7&-7\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\\0&1&1&-1\end{pmatrix}.$$

(6) 解 (Ⅰ) 依题设,有

$$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}^{-1}$$

$$=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1&1\\1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}.$$

(Ⅱ) 将 $\boldsymbol{A}$ 的列向量施密特正交化,得

$$\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},$$

$$\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_2-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}-0\cdot\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\boldsymbol{\alpha}_2,$$

$$\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{\alpha}_3-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1)}{(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_1)}\boldsymbol{\beta}_1-\frac{(\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2)}{(\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_2)}\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}-\frac{2}{2}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}-\left(-\frac{1}{3}\right)\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{3}\\-\frac{2}{3}\\-\frac{1}{3}\end{pmatrix}.$$

因此 $k=0$, $l_1=1$, $l_2=-\frac{1}{3}$.

(Ⅲ) 将 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 单位化,得

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\gamma}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-2\\-1\end{pmatrix}.$$

令 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)$,则 $\boldsymbol{Q}$ 为正交矩阵. 由正交单位化的过程,知

$$\boldsymbol{\gamma}_1=\frac{\boldsymbol{\beta}_1}{\|\boldsymbol{\beta}_1\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{\alpha}_1,$$

$$\boldsymbol{\gamma}_2=\frac{\boldsymbol{\beta}_2}{\|\boldsymbol{\beta}_2\|}=\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{\alpha}_2,$$

$$\boldsymbol{\gamma}_3=\frac{\boldsymbol{\beta}_3}{\|\boldsymbol{\beta}_3\|}=-\frac{3}{\sqrt{6}}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{\sqrt{6}}\boldsymbol{\alpha}_2+\frac{3}{\sqrt{6}}\boldsymbol{\alpha}_3,$$

故

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}&0&-\frac{3}{\sqrt{6}}\\0&\frac{1}{\sqrt{3}}&\frac{1}{\sqrt{6}}\\0&0&\frac{3}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\gamma}_1,\boldsymbol{\gamma}_2,\boldsymbol{\gamma}_3)=\boldsymbol{Q},\quad \text{即}\quad \boldsymbol{A}\boldsymbol{T}^{-1}=\boldsymbol{Q}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

因此
$$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{QT}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{3}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}^{-1}$$
$$=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3}\end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}$ 为所求正交矩阵.

$\boldsymbol{T}=\begin{pmatrix}\sqrt{2} & 0 & \sqrt{2}\\ 0 & \sqrt{3} & -\frac{\sqrt{3}}{3}\\ 0 & 0 & \frac{\sqrt{6}}{3}\end{pmatrix}$ 为所求上三角矩阵.

(7) 解 (Ⅰ) 依题设,有
$$(x_1,x_2,x_3)=(y_1,y_2,y_3)\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}. \quad ①$$
设过渡矩阵 $\boldsymbol{P}$,则$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P}$($\boldsymbol{P}$ 可逆). 又
$$(y_1,y_2,y_3)=(x_1,x_2,x_3)(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1},$$
即$(x_1,x_2,x_3)=(y_1,y_2,y_3)\cdot\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}$,故由 ① 式,知
$$\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}.$$
(Ⅱ) $(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P}$
$$=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 2 & 3 & 1\\ 3 & 1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & -1 & 3\\ -1 & 2 & 1\\ 2 & -1 & 2\end{pmatrix},$$
故 $\boldsymbol{\beta}_1=(-1,-1,2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2=(-1,2,-1)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_3=(3,1,2)^{\mathrm{T}}$.

【注】 设 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 下的坐标为$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 下的坐标为$(y_1,y_2,\cdots,y_n)$,$\boldsymbol{P}$ 为从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 的过渡矩阵,则有$(y_1,y_2,\cdots,y_n)=(x_1,x_2,\cdots,x_n)(\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}})^{-1}$(见《2027 考研数学线性代数辅导讲义》).

拓展题

解答题

证 (Ⅰ) 依题设,有

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\0&1&\cdots&1\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&1\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\boldsymbol{P}.$$

而 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,且 $|\boldsymbol{P}|=1\neq 0$,故 $\boldsymbol{P}$ 可逆,所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 线性无关,即 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 为 $\mathbf{R}^n$ 的一组基,$\boldsymbol{P}$ 为所求过渡矩阵.

解 (Ⅱ) 由已知得 $\boldsymbol{\alpha}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}n\\n-1\\\vdots\\1\end{pmatrix}$.

由(Ⅰ)知 $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\boldsymbol{P}^{-1}$,所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\alpha}&=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}n\\n-1\\\vdots\\1\end{pmatrix}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\boldsymbol{P}^{-1}\begin{pmatrix}n\\n-1\\\vdots\\1\end{pmatrix}\\&=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\begin{pmatrix}1&-1&0&\cdots&0\\0&1&-1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}n\\n-1\\\vdots\\1\end{pmatrix}\\&=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n)\begin{pmatrix}1\\1\\\vdots\\1\end{pmatrix},\end{aligned}$$

故 $\boldsymbol{\alpha}$ 在基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_n$ 下的坐标为 $(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888